MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MYO

BVA 1101 Programlama Temelleri - Ödev 1 Raporu

Öğrenci: Batuhan Emir Türkel | Öğrenci No: 2616016008 | Program: Büyük Veri Analistliği

Soru 1: Ödül Havuzunun Matematiği

Kod Dosyası: soru1_odul_havuzu.py | Konu: Veri Tipleri, Operatörler, Giriş/Çıkış İşlemleri

#	Girdiler	Beklenen Çıktı (Elle)	Programın Çıktısı
1	18500 0	Seri bonusu: 125 TL Kesinti sonrası havuz: 17135 TL Koç payı: 1903 TL Oyuncu başına: 3046 TL (3 bin 46 TL) Takım kasasına: 2 TL	Seri bonusu: 125 TL Kesinti sonrası havuz: 17135 TL Koç payı: 1903 TL Oyuncu başına: 3046 TL (3 bin 46 TL) Takım kasasına: 2 TL
2	47250 5	Seri bonusu: 4000 TL Kesinti sonrası havuz: 47150 TL Koç payı: 5238 TL Oyuncu başına: 8382 TL (8 bin 382 TL) Takım kasasına: 2 TL	Seri bonusu: 4000 TL Kesinti sonrası havuz: 47150 TL Koç payı: 5238 TL Oyuncu başına: 8382 TL (8 bin 382 TL) Takım kasasına: 2 TL
3	100000 7	Seri bonusu: 16000 TL Kesinti sonrası havuz: 106720 TL Koç payı: 11857 TL Oyuncu başına: 18972 TL (18 bin 972 TL) Takım kasasına: 3 TL	Seri bonusu: 16000 TL Kesinti sonrası havuz: 106720 TL Koç payı: 11857 TL Oyuncu başına: 18972 TL (18 bin 972 TL) Takım kasasına: 3 TL
4	9999 1	Seri bonusu: 250 TL Kesinti sonrası havuz: 9429 TL Koç payı: 1047 TL Oyuncu başına: 1676 TL (1 bin 676 TL) Takım kasasına: 2 TL	Seri bonusu: 250 TL Kesinti sonrası havuz: 9429 TL Koç payı: 1047 TL Oyuncu başına: 1676 TL (1 bin 676 TL) Takım kasasına: 2 TL

Soru 2: Grup Aşamasının Acımasız Tablosu

Kod Dosyası: soru2_grup_asamasi.py | Konu: Koşullu İfadeler (if / elif / else), Mantıksal Operatörler

#	Girdiler	Beklenen Çıktı (Elle)	Programın Çıktısı
1	7 40 3	Diskalifiye: disiplin kurulu kararı.	Diskalifiye: disiplin kurulu kararı.
2	4 0 0	Tiebreaker maçı oynayacaksınız.	Tiebreaker maçı oynayacaksınız.
3	3 15 2	Tiebreaker maçı oynayacaksınız.	Tiebreaker maçı oynayacaksınız.
4	2 -6 0	Elendiniz, ama Fair Play ödülü için teşekkürler.	Elendiniz, ama Fair Play ödülü için teşekkürler.

Soru 3: Koç Tabletinden Gelen Komutlar

Kod Dosyası: soru3_koc_tableti.py | Konu: match-case, Üçlü İfade (Ternary Operator), İç İçe Koşullar

#	Girdiler	Beklenen Çıktı (Elle)	Programın Çıktısı

1	m 1 180	Mola başladı. Kalan hakkınız: hiç	Mola başladı. Kalan hakkınız: hiç
2	p 85	Maç durduruldu, teknik ekip masaya.	Maç durduruldu, teknik ekip masaya.
3	y 15	Değişiklik reddedildi: lisans yaşı 16.	Değişiklik reddedildi: lisans yaşı 16.
4	PES	Tanınmayan komut: PES	Tanınmayan komut: PES

Soru 4: Battle Royale Lobisi (Takım 08)

Kod Dosyası: soru4_battle_royale.py | Konu: Algoritma, Akış Diyagramı, Karmaşık Koşul Zincirleri

#	Girdiler	Beklenen Çıktı (Elle)	Programın Çıktısı
1	2 25 3900 0	Hayatta kalma: 65 dk 0 sn Toplam puan: 43 Büyük finale doğrudan yükseldiniz!	Hayatta kalma: 65 dk 0 sn Toplam puan: 43 Büyük finale doğrudan yükseldiniz!
2	8 0 1500 2	Hayatta kalma: 25 dk 0 sn Toplam puan: 0 Şanslı sekiz bonusu kazanıldı! Elendiniz. İyi oyundu!	Hayatta kalma: 25 dk 0 sn Toplam puan: 0 Şanslı sekiz bonusu kazanıldı! Elendiniz. İyi oyundu!
3	4 12 2700 0	Hayatta kalma: 45 dk 0 sn Toplam puan: 30 Son şans turuna kaldınız.	Hayatta kalma: 45 dk 0 sn Toplam puan: 30 Son şans turuna kaldınız.
4	21 5 600 0	Geçersiz sıra: lobide 20 takım var.	Geçersiz sıra: lobide 20 takım var.

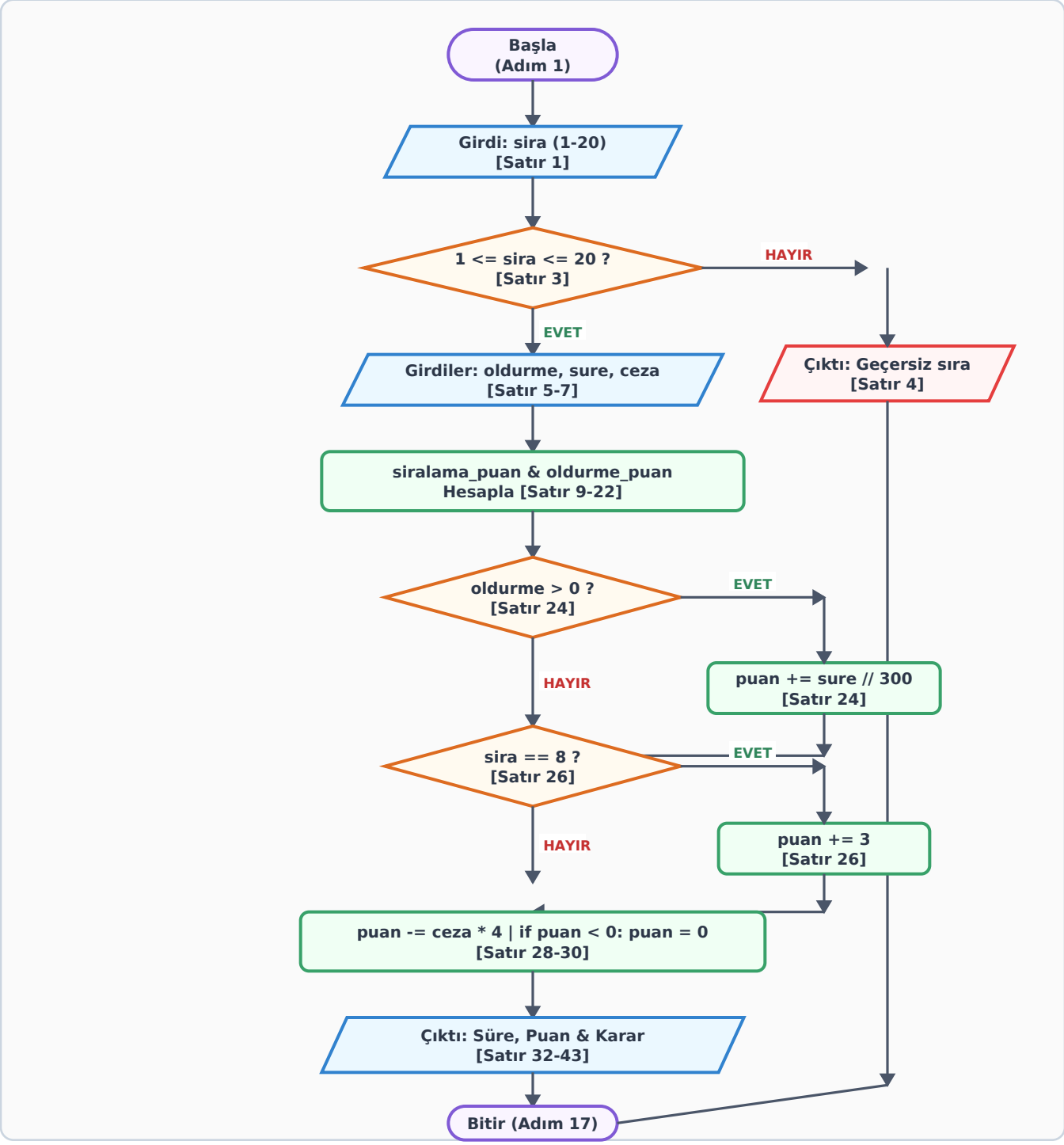
Hata Avı: Bu Kod Neden Çalışmıyor?

Kod Dosyası: hata_avi_duzeltilmis.py | Konu: Kod İnceleme, Mantık ve Sözdizimi Hatalarını Ayıklama

Satır	Hatanın Ne Olduğu	Neden Hata Olduğu (Python vs İstenen)	Düzeltilmiş Satır
5	Float bölme (/) operatörü kullanılmış.	Python: Ondalıklı sayı (float) üretiyor. İstenen: Etki puanı tam sayı (int) olması gerektiğinden taban bölme (//) kullanılmalıdır.	`etki = (oldurme * 2 + asist) // (olum + 1)`
7	Mantıksal or operatörü kullanılmış.	Python: İki koşuldan biri sağlansa bile MVP yapıyor. İstenen: Etki puanı >= 10 VE en az 1 öldürme şartı bir arada arandığı için and olmalıdır.	`if etki >= 10 and oldurme >= 1:`
11	Tür Uyuşmazlığı: rol == 2 (str ile int karşılaştırma).	Python: input() metin döndürdüğü için "2" == 2 her zaman False veriyor. İstenen: Metin karşılaştırması yapılmalıdır.	`if rol == "2":`
11-12	Girintileme ve Yanlış Blok Yapısı.	Python: Rol kontrolü önceki else bloğunun içine/bağımlı yazılmış. İstenen: Destek rolündeki oyuncu MVP olup olmamasından bağımsız olarak rozet almalıdır.	`if rol == "2":` `  print("Takım oyuncusu rozeti kazandın.")`

Soru 4 Algoritma ve Akış Diyagramı

Kod Dosyası: soru4_battle_royale.py | Sistem: Battle Royale Puanlama ve Eleme Akışı



Soru 4 Algoritma Adımları ve Akış Eşleşmesi

1. Başla (Oval) | 2. sira değerini al (Paralelkenar) [Satır 1] | 3. 1 <= sira <= 20 kontrolü (Eşkenar Dörtgen) [Satır 3]: HAYIR ise Geçersiz Sıra yazdır ve Bitir'e git [Satır 4]. EVET ise devam et.
4. oldurme, sure, ceza değerlerini al (Paralelkenar) [Satır 5-7] | 5. siralama_puan ve oldurme_puan hesapla (Dikdörtgen) [Satır 9-22] | 6. oldurme > 0 kontrolü (Eşkenar Dörtgen) [Satır 24]: EVET ise puan += sure // 300 yap (Dikdörtgen).

7. sira == 8 mi? (Eşkenar Dörtgen) [Satır 26]: EVET ise puan += 3 yap (Dikdörtgen). HAYIR/EVET sonrasında puan -= ceza * 4 yap, puan < 0 ise puan = 0 eşitle (Dikdörtgen) [Satır 28-30] | 8. Süre, Puan, Şanslı Sekiz ve Karar mesajlarını yazdır (Paralelkenar) [Satır 32-43] | 9. Bitir (Oval).

Hata Avı Test Çıktısı & Yapay Zekâ Kullanım Beyanı

Hata Avı Düzeltilmiş Kod Test Çıktısı (Girdiler: 14, 3, 2, 2)

```
$ python hata_avi_duzeltilmis.py
Öldürme: 14
Asist: 3
Ölüm: 2
Rol (1/2): 2
Etki puanı: 10
MVP adayı!
Takım oyuncusu rozeti kazandın.
Değerlendirme tamamlandı.
```

Yapay Zekâ Kullanım Beyanı

• Kullanılan Araç: Gemini AI (Google)
• Kullanım Amacı: Soruların gereksinimlerini doğrulamak, test senaryolarını elle hesaplayıp çapraz kontrol etmek, kural ihlallerini (yasal olmayan yapılar) denetlemek ve rapor belgelerini düzenlemek.
• Kullanılan Örnek İstemler (Prompt):
1. "Python BVA 1101 dersi kapsamında sadece if/elif/else, match-case, print(f-string, end, sep) kullanarak döngü, liste ve fonksiyon olmadan Soru 1-4 çözümlerini eksiksiz yazar mısın?"
2. "Soru 4 Battle Royale puanlama sisteminde öldürme sınırı, hayatta kalma bonusu (sıfır öldürme engeli) ve şanslı sekiz bonusunun öncelik sıralamasını adım adım algoritma olarak listeler misin?"
• Yapay Zekâ Cevabında Fark Edilen Hata / Kural İhlali: Yapay zekâ ilk ürettiği Soru 3 çözümünde kullanıcı komutlarını küçük harfe çevirmek amacıyla komut.lower() metodunu kullanmıştı. Ancak ders kurallarında string metotlarının (.upper(), .lower() vb.) yasak olduğu belirtildiğinden bu durum hemen fark edilmiş, metot kullanımı koddan çıkarılmış ve büyük harfli komutların (örneğin PES) Gülşen Hanım'ın kuralı gereği doğrudan tanınmayan komut olarak işlenmesi sağlanmıştır.
• Öğrenilen Deneyim: Programlamada koşul zincirlerinin (if/elif/else) sırasının ne kadar kritik olduğunu, tip dönüşümlerinin (özellikle input() çıktısının varsayılan olarak string gelmesi ve tamsayı karşılaştırmalarında hata üretmesi) önemini pekiştirdim.